PENENTUAN AREA PENELITIAN

Tugas dalam penentuan **Tema, Tujuan, Masalah/Gap, Literature Review, Novelty, Metode** dan **Judul**.

Nama: MUH. HASBI TASLIM

NIM: 202531062

Kelas: B1

Tema/Topik	*Tentukan topik penelitian dan relevan dengan bidang studi Ilmu Komputer.* Perbandingan kinerja query MySQL dan PostgreSQL pada basis data relasional.
Tujuan	*Tentukan apa yang ingin Anda capai dengan riset Anda dan kontribusi penelitian terhadap bidang studi ilmu komputer* Mengukur dan membandingkan waktu eksekusi query (insert, select, update, delete, dan join) pada MySQL dan PostgreSQL dengan jumlah data yang bervariasi, lalu menentukan DBMS yang lebih sesuai untuk tiap jenis beban kerja. Kontribusinya berupa bukti empiris yang dapat menjadi acuan pemilihan DBMS di bidang basis data.
Masalah/Gap	*Jelaskan mengapa masalah tersebut penting dan relevan untuk diteliti.* Pemilihan DBMS memengaruhi kecepatan sistem, namun hasil penelitian terdahulu belum seragam menurut jenis query. Penelitian yang ada juga memakai versi lama (misalnya MySQL 5.7 dan PostgreSQL 9.6) dan tidak berfokus pada pengaruh indeks, sehingga masih ada celah untuk diteliti.
Literature Review	*Berikan minimal 3 (tiga**) artikel dari jurnal bereputasi**, berkaitan dengan tema anda. (Judul, penulis, link paper)* 1. Studi Perbandingan Performansi Antara MySQL dan PostgreSQL. Praba, A. D. & Safitri, M. (2020). Jurnal Khatulistiwa Informatika. https://doi.org/10.31294/jki.v8i2.8851 2. Analisis Perbandingan Kinerja Query DBMS Antara MySQL 5.7.16 dan MariaDB 10.1. Warman, I. & Ramdaniansyah, R. (2018). Jurnal TEKNOIF. https://doi.org/10.21063/JTIF.2018.V6.1.32-41 3. Analisis Perbandingan Performa Waktu Respons Kueri Antara MySQL PHP 7.4.2, PostgreSQL, dan MongoDB. Winata, R. H. & Putra, Y. Y. (2021). Prosiding SITASI. https://sitasi.upnjatim.ac.id/index.php/sitasi/article/download/36/6
Novelty	*Apa yang membuat penelitian Anda berbeda dari penelitian sebelumnya dan bagaimana hal itu dapat memberikan kontribusi baru pada bidang studi ilmu komputer* Berbeda dari penelitian terdahulu, pengujian memakai versi terbaru kedua DBMS, data hingga 1 juta record, serta membandingkan query dengan dan tanpa indeks. Kebaruannya: menunjukkan seberapa besar indeks mengubah selisih kinerja kedua DBMS, sehingga hasilnya lebih berguna bagi praktik.
Metode	*Jelaskan mengapa metode tersebut sesuai dengan penelitian dan bagaimana Anda akan mengumpulkan data.* Eksperimen kuantitatif: kedua DBMS dipasang pada satu komputer dengan data sintetis identik (50 ribu, 100 ribu, 1 juta record). Setiap query dijalankan 5 kali, waktu eksekusi dicatat dari EXPLAIN ANALYZE lalu dirata-rata. Cocok karena hasilnya berupa angka yang bisa dibandingkan langsung.
Judul	*Berdasarkan rangkuman dari enam kolom sebelumnya, buatlah judul riset yang informatif dan mencerminkan esensi dari penelitian Anda.* Analisis Perbandingan Kinerja Query MySQL dan PostgreSQL pada Data Skala Besar dengan dan tanpa Indeks

PENENTUAN AREA PENELITIAN

Tugas dalam penentuan **Tema, Tujuan, Masalah/Gap, Literature Review, Novelty, Metode** dan **Judul**.

Nama: ZAIN AKBAR RIZKIA

NIM: 202531091

Kelas: C1

Tema/Topik	*Tentukan topik penelitian dan relevan dengan bidang studi Ilmu Komputer.* Performa WebAssembly sebagai bytecode tingkat rendah modern pada komputasi murni.
Tujuan	*Tentukan apa yang ingin Anda capai dengan riset Anda dan kontribusi penelitian terhadap bidang studi ilmu komputer* Mengukur dan membandingkan waktu eksekusi serta penggunaan memori kernel komputasi dasar (pengurutan, perkalian matriks, hash) pada WebAssembly tulisan tangan (WAT) dan hasil kompilasi Zig, dengan JavaScript sebagai pembanding. Kontribusinya adalah data empiris berbahasa Indonesia tentang kapan pemrograman tingkat rendah modern layak dipakai.
Masalah/Gap	*Jelaskan mengapa masalah tersebut penting dan relevan untuk diteliti.* Kajian WebAssembly di Indonesia umumnya menguji pemrosesan gambar, memakai Rust, dan melibatkan server serta jaringan (Assardew & Suartana, 2026), sehingga kinerja bytecode tingkat rendah itu sendiri belum terisolasi. Studi internasional juga melaporkan selisih kinerja yang bergantung pada beban kerja (Jangda dkk., 2019).
Literature Review	*Berikan minimal 3 (tiga**) artikel dari jurnal bereputasi**, berkaitan dengan tema anda. (Judul, penulis, link paper)* 1. Assardew, A. M. L. A., & Suartana, I. M. (2026). Perbandingan Arsitektur Runtime WebAssembly dan Native Code pada Pengembangan Website. *JINACS*, 7(3), 646–652. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jinacs/article/view/75992 2. Maulana, A., Putri, A., Syakir, M. A. F., Saputra, R. S., & Lestari, M. D. (2025). RISC vs CISC: Studi Kinerja dan Efisiensi dalam Organisasi Arsitektur Komputer. *Jupiter*, 3(4), 157–171. https://doi.org/10.61132/jupiter.v3i4.973 3. Pujiono, I. P., Trianto, R. B., & Hana, F. M. (2024). Perbandingan Efisiensi Memori dan Waktu Komputasi pada 7 Algoritma Sorting Menggunakan Bahasa Pemrograman Java. *Jurnal Sistem Informasi dan Sistem Komputer (SIMKOM)*. http://e-jurnal.stmikbinsa.ac.id/index.php/simkom/article/download/481/107
Novelty	*Apa yang membuat penelitian Anda berbeda dari penelitian sebelumnya dan bagaimana hal itu dapat memberikan kontribusi baru pada bidang studi ilmu komputer* Penelitian terdahulu memakai gambar, Rust, dan server; penelitian ini mengisolasi kernel komputasi murni tanpa DOM, jaringan, maupun aplikasi. Kebaruannya adalah pembanding tiga lapis (JavaScript, Zig ke Wasm, dan WAT tulisan tangan) beserta ukuran modul dan memori linear, sebagai dasar kuantitatif pemilihan teknologi tingkat rendah.
Metode	*Jelaskan mengapa metode tersebut sesuai dengan penelitian dan bagaimana Anda akan mengumpulkan data.* Eksperimen kuantitatif: tiap kernel dibuat dalam tiga versi dan dijalankan di Node.js (V8) dengan 5 kali pemanasan serta 30 kali pengulangan pada data 10^3 sampai 10^6. Data berupa waktu performance.now(), ukuran berkas .wasm, dan halaman memori linear, dianalisis dengan rata-rata, simpangan baku, uji Mann-Whitney, dan rasio percepatan.
Judul	*Berdasarkan rangkuman dari enam kolom sebelumnya, buatlah judul riset yang informatif dan mencerminkan esensi dari penelitian Anda.* Analisis Komparatif Waktu Eksekusi dan Penggunaan Memori Kernel Komputasi pada WebAssembly Tulisan Tangan (WAT), Zig, dan JavaScript